21.06.18. გაცდენის აღდგენა. მე-10 კლასი

1. ABC ტოლფერდა სამკუთხედი მოაბრუნეს A წერტილის მიმართ საათის ისრის მიმართულებით 30°-იანი კუთხით. მობრუნების შედეგად მიღებული BC გვერდი გადადის B_1C_1 გვერდში, ისე, რომ C წერტილი მდებარეობს B_1C_1 მონაკვეთზე. იპოვეთABC სამკუთხედის ფართობი, თუ AB=BC=12.

2. წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის აპოთემა ფუძის დიაგონალთან ადგენს კუთხეს რომლის კოსინუსი $\frac{1}{\sqrt{6}}$ -ის ტოლია. იპოვეთ კუთხე გვერდით წიბოსა და ფუძის სიბრტყეს შორის.

3. ABCD$A_1B_1C_1D_1$ დახრილი პრიზმის ფუძე კვადრატია და A_1C წიბო ფუძის სიბრტყის მართობულია და მისი სიგრძე ფუძის გვერდის ტოლია. იპოვეთ BB_1D_1D დიაგონალური კვეთის ფართობი, თუ AA_1C_1C დიაგონალური კვეთის ფართობი $4\sqrt{2}$-ის ტოლია.

4. ABCD ტრაპეციაში BC და AD ფუძეებია. AD:BC=4,5. $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ და $\overrightarrow{CD} = \vec{b}$. ამ ვექტორების საშუალებით გამოსახეთ დიაგონალების შუაწერტილების შემაერთებელი ვექტორი.

5. A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებისთვის $P(A \cup B) = 0.9$, $P(A) = 0.6$. იპოვეთ $P(\bar{A} \cap B)$, სადაც $\bar{A}$ არის A-ს საწინააღმდეგო ხდომილობა.

6. ამოხსენით განტოლება: $cos^3x + sin^3x = 1 - \frac{1}{2}sin2x$

7. ამოხსენით უტოლობა: $sinxsin3x > sin5xsin7x$

8. $(2x + y)^{12}$ ნიუტონის ბინომის განაშალის მეხუთე და მეცხრე წევრები ერთმანეთის ტოლია. იპოვეთ $\frac{x}{y}$.

9. რამდენი ექვსნიშნა რიცხვი არსებობს, რომლის სამი ციფრი ლუწია და სამი კენტი?

10. დაამტკიცეთ იგივეობა: $\sqrt{1 + cos\alpha} + \sqrt{1 - sin\alpha} = 2sin\frac{\alpha}{2}$, სადაც $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.